MatLab 简介及基本运算

一、MatLab 简介

MATLAB 名字由 MATrix 和 LABoratory 两词的前三个字母组合而成。那是 20 世纪七十年代后期的事：时任美国新墨西哥大学计算机科学系主任的 Cleve Moler 教授出于减轻学生编程负担的动机，为学生设计了一组调用 LINPACK 和 EISPACK 库程序的“通俗易用”的接口，此即用 FORTRAN 编写的萌芽状态的 MATLAB。

经几年的校际流传，在 Little 的推动下，由 Little、Moler、Steve Bangert 合作，于 1984 年成立了 MathWorks 公司，并把 MATLAB 正式推向市场。从这时起，MATLAB 的内核采用 C 语言编写，而且除原有的数值计算能力外，还新增了数据图视功能。

MATLAB 以商品形式出现后，仅短短几年，就以其良好的开放性和运行的可靠性，使原先控制领域里的封闭式软件包（如英国的 UMIST，瑞典的 LUND 和 SIMNON，德国的 KEDDC）纷纷淘汰，而改以 MATLAB 为平台加以重建。在时间进入 20 世纪九十年代的时候，MATLAB 已经成为国际控制界公认的标准计算软件。

在欧美大学里，诸如应用代数、数理统计、自动控制、数字信号处理、模拟与数字通信、时间序列分析、动态系统仿真等课程的教科书都把 MATLAB 作为内容。这几乎成了九十年代教科书与旧版书籍的区别性标志。在那里，MATLAB 是攻读学位的大学生、硕士生、博士生必须掌握的基本工具。

在国际学术界，MATLAB 已经被确认为准确、可靠的科学计算标准软件。在许多国际一流学术刊物上，（尤其是信息科学刊物），都可以看到 MATLAB 的应用。

在设计研究单位和工业部门，MATLAB 被认作进行高效研究、开发的首选软件工具。如美国 National Instruments 公司信号测量、分析软件 LabVIEW，Cadence 公司信号和通信分析设计软件 SPW 等，或者直接建筑在 MATLAB 之上，或者以 MATLAB 为主要支撑。又如 HP 公司的 VXI 硬件，TM 公司的 DSP，Gage 公司的各种硬卡、仪器等都接受 MATLAB 的支持。

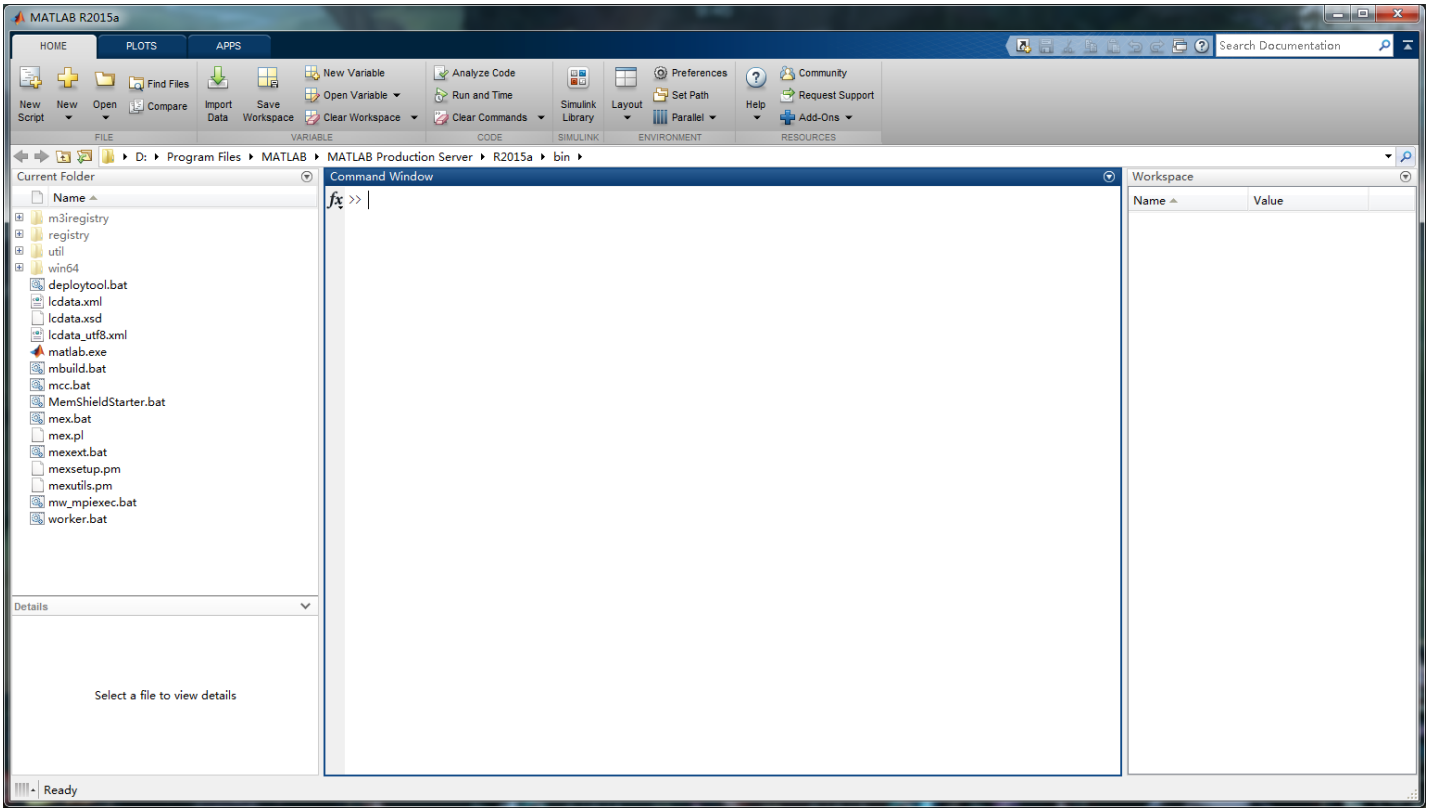
MATLAB 具有用法简易、可灵活运用、程式结构强又兼具延展性。以下为其几个特色：

- 功能强的数值运算 – 在 MATLAB 环境中，有超过 500 种数学、统计、科学及工程方面的函数可使用，函数的标示自然，使得问 题和解答像数学式子一般简单明了，让使用者可全力发挥在解题方面，而非浪费在电脑操作上。
- 先进的资料视觉化功能 –MATLAB 的物件导向图形架构让使用者可执行视觉数据分，并制作高品质的图形，完成科学性或工程 性图文并茂的文章。
- 高阶但简单的程式环境 – 作为一种直译式的程式语言，MATLAB 容许使用者在短时间内写完程式，所花的时间约为用 FORTRAN 或 C 的几分之

一，而且不需要编译(compile)及联结 (link) 即能执行，同时包含了更多及更容易使用的内建 功能。

- 开放及可延伸的架构 －MATLAB 容许使用者接触它大多数的数学原使码，检视运算法，更改现存函数，甚至加入自己的函数使 MATLAB 成为使用者所须要的环境。
- 丰富的程式工具箱 －MATLAB 的程式工具箱融合了套装前软体的优点，与一个灵活的开放但容易操作之环境，这些工具箱提 供了使用者在特别应用领域所需之许多函数。现有工具箱有：符号运算（利用 Maple V 的计算核心执行 ）、影像处理、统计分析、讯号处理、神经网路、模拟分析、控制系统、即时控制、系统确认、强建控 制、弧线分析、最佳化、模糊逻辑、mu 分析及合成、化学计量分析。

二、MatLab 界面



MATLAB 系统命令

命　令	含　义
help	在线帮助
helpwin	在线帮助窗口
helpdesk	在线帮助工作台

demo	运行演示程序
ver	版本信息
readme	显示 Readme 文件
who	显示当前变量
whos	显示当前变量的详细信息
clear	清空工作间的变量和函数
pack	整理工作间的内存
load	把文件调入变量到工作间
save	把变量存入文件中
quit/exit	退出 MATLAB
what	显示指定的 matlab 文件
lookfor	在 HELP 里搜索关键字
which	定位函数或文件
path	获取或设置搜索路径
echo	命令回显
cd	改变当前的工作目录
pwd	显示当前的工作目录
dir	显示目录内容
unix	执行 unix 命令
dos	执行 dos 命令
!	执行操作系统命令
computer	显示计算机类型

在 MATLAB 系统中使用帮助方式有三：

1. 是利用 help 指令，如果你已知要找的题材 (topic) 为何的话，直接键入 help <topic>。所以即使身旁没有使用手册，也可以使用 help 指令查询不熟悉的指令或是题材之用法，例如 help sqrt
2. 是利用 lookfor 指令，它可以从你键入的关键字(key-word)（即使这个关键字并不是 MATLAB 的指令）列出 所有相关的题材，例如 lookfor cosine, lookfor sine。
3. 是利用指令视窗的功能选单中的 Help，从中选取 Table of Contents（目录）或是 Index（索引）。

三、基本数学运算

在 MATLAB 下进行基本数学运算，只需将运算式直接打在提示号 >> 后面，并按入 Enter 键即可。MATLAB 将计算 的结果以 ans 显示。

【例】求$[12+2\times(7-4)]\div 3^2$的算术运算结果。

（1）用键盘在 MATLAB 指令窗中输入以下内容

```
>> (12+2*(7-4))/3^2
```

（2）在上述表达式输入完成后，按【Enter】键，该就指令被执行。
（3）在指令执行后，MATLAB 指令窗中将显示以下结果。

```
ans =
     2
```

我们也可给运算式的结果设定一个变量 x：

```
x = (5*2+1.3-0.8)*10^2/25

x =

42
```

变量 x 的值可以在下个语句中调用：

```
y= 2*x+1

y =

85
```

变量命名规则：

1. 变量名的**大小写**是**敏感**。
2. 变量的**第一个字符必须为英文字母**，而且**不能超过 31 个字符**。
3. 变量名**可以包含下连字符、数字，但不能为空格符、标点。**

系统预定义的变量

ans	预设的计算结果的变量名
eps	MATLAB 定义的正的极小值 =2.2204e-16
pi	内建的 π 值（= 3.1415926...）

inf	∞值，无限大（$\frac{1}{0}$）
NaN	无法定义一个数目（$\frac{0}{0}$）
i 或 j	虚数单位 i=j=$\sqrt{-1}$
nargin	函数输入参数个数
nargout	函数输出参数个数
realmax	最大的正实数
realmin	最小的正实数
flops	浮点运算次数

而键入 clear 则是去除所有定义过的变量名称。

表达式

MATLAB 书写表达式的规则与“手写算式”差不多相同，但要求所有表达式都是以纯文本形式输入。

如果一个**指令过长可以在结尾加上...**（代表此行指令与下一行连续），例如：

```
>> 1*2+3*4+5*6+7*8+9*10+11*12+...
    13*14+15*16

ans =

    744
```

若**不想让 MATLAB 每次都显示运算结果，只需在运算式最後加上分号（；）即可**，如下例：

```
y = 1034*22+3^5;
```

若要显示变数 y 的值，直接键入 y 即可：

```
>>y
```

y =

22991

MATLAB 会**忽略所有在百分比符号（%）之後的文字**，因此百分比之後的文字均可视为程式的注解（Comments）。

例：计算圆面积 Area = πr^2,半径 $r=2$，则可键入

```
>> r=2;   % 圆半径 r=2,

>> area=pi*r^2;   % 计算圆面积 area

>> area =

12.5664
```

MATLAB 提供基本的算术运算有： 加（+）、减（–）、乘（*）、除（/）、幂次方（^），范例为：5+3, 5–3, 5*3, 5/3, 5^3

MATLAB 常用数学函数

- 三角函数和双曲函数

名称	含义	名称	含义	名称	含义
sin	正弦	csc	余割	atanh	反双曲正切
cos	余弦	asec	反正割	acoth	反双曲余切
tan	正切	acsc	反余割	sech	双曲正割
cot	余切	sinh	双曲正弦	csch	双曲余割
asin	反正弦	cosh	双曲余弦	asech	反双曲正割
acos	反余弦	tanh	双曲正切	acsch	反双曲余割
atan	反正切	coth	双曲余切	atan2	四象限反正切
acot	反余切	asinh	反双曲正弦		
sec	正割	acosh	反双曲余弦		

- 指数函数

名称	含义	名称	含义	名称	含义
exp	E 为底的指数	log10	10 为底的对数	pow2	2 的幂
log	自然对数	log2	2 为底的对数	sqrt	平方根

- 复数函数

名称	含义	名称	含义	名称	含义
abs	绝对值	conj	复数共轭	real	复数实部
angle	相角	imag	复数虚部		

- 圆整函数和求余函数

名称	含义	名称	含义
ceil	向+∞圆整	rem	求余数
fix	向 0 圆整	round	向靠近整数圆整
floor	向−∞圆整	sign	符号函数
mod	模除求余		

- 矩阵变换函数

名称	含义	名称	含义
fiplr	矩阵左右翻转	diag	产生或提取对角阵
fipud	矩阵上下翻转	tril	产生下三角
fipdim	矩阵特定维翻转	triu	产生上三角
Rot90	矩阵反时针 90 翻转	det	行列式的计算

- 其他函数

名称	含义	名称	含义
min	最小值	max	最大值
mean	平均值	median	中位数
std	标准差	diff	相邻元素的差
sort	排序	length	个数
norm	欧氏（Euclidean）长度	sum	总和
prod	总乘积	dot	内积
cumsum	累计元素总和	cumprod	累计元素总乘积
cross	外积		

例：

```
>>y = sin(10)*exp(-0.3*4^2)

y =

-0.0045
```

【例】复数 $z_1 = 3 + 4i, z_2 = 1 + 2i, z_3 = 2e^{\frac{\pi}{6}i}$ 表达，及计算 $z = \frac{z_1 z_2}{z_3}$。

（1）经典教科书的直角坐标表示法

```
z1= 3 + 4i
z1 =
    3.0000 + 4.0000i
```

（2）采用运算符构成的直角坐标表示法和极坐标表示法

```
z2 = 1 + 2 * i                %运算符构成的直角坐标表示法
z3=2*exp(i*pi/6)              %运算符构成的极坐标表示法
z=z1*z2/z3
z2 =
    1.0000 + 2.0000i
z3 =
    1.7321 + 1.0000i
z =
    0.3349 + 5.5801i
```

【例】复数矩阵的生成及运算

```
A=[1,3;2,4]-[5,8;6,9]*i
B=[1+5i,2+6i;3+8*i,4+9*i]
C=A*B
A =
    1.0000 - 5.0000i    3.0000 - 8.0000i
    2.0000 - 6.0000i    4.0000 - 9.0000i
B =
    1.0000 + 5.0000i    2.0000 + 6.0000i
    3.0000 + 8.0000i    4.0000 + 9.0000i
C =
   1.0e+002 *
    0.9900                  1.1600 - 0.0900i
    1.1600 + 0.0900i    1.3700
```

【例】求上例复数矩阵 C 的实部、虚部、模和相角。

```
C_real=real(C)
C_imag=imag(C)
C_magnitude=abs(C)          %绝对值
C_phase=angle(C)*180/pi          %以度为单位计算相角
C_real =
     99     116
    116     137
C_imag =
      0      -9
```

```
     9        0
C_magnitude =
    99.0000   116.3486
   116.3486   137.0000
C_phase =
             0    -4.4365
     4.4365             0
```

【例】指令行操作过程示例。

（1）若用户想计算 $y_1=\frac{2\sin(0.3\pi)}{1+\sqrt{5}}$ 的值，那末用户应依次键入以下字符

```
y1=2*sin(0.3*pi)/(1+sqrt(5))
```

（2）按【Enter】键，该指令便被执行，并给出以下结果

```
y1 =
    0.5000
```

若又想计算 $y_2=\frac{2\cos(0.3\pi)}{1+\sqrt{5}}$，可以简便地用操作键获得指令，具体办法是：

先用 键调回已输入过的指令 y1=2*sin(0.3*pi)/(1+sqrt(5)) ；然后移动光标，把 y1 改成 y2；把 sin 改成 cos 便可。即得

```
y2=2*cos(0.3*pi)/(1+sqrt(5))
y2 =
    0.3633
```

注：设置精度值。

```
t =   2.8957e-007
digits(8)     %精确到小数点后 8 位
sym(t,'d')

ans =

.28957372e-6
```

四、阵列与矩阵

MATLAB 的运算事实上是以阵列 (array) 及矩阵 (matrix) 方式在做运算.阵列强调元素对元素的运算，而矩阵则采用线性代数的运算方式.

宣告一变量为阵列或是矩阵时，须用中括号[ ] 将元素置于其中。阵列为一维元素所构成，而矩阵为多维元素所组成.

例如: » x=[1 2 3 4 5 6 7 8] ;% 一维 1x8 阵列

【例】简单矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{bmatrix}$ 的输入步骤。

（1）在键盘上输入下列内容:(以 ；区隔各列的元素)

A = [1,2,3; 4,5,6; 7,8,9]

（2）按【Enter】键，指令被执行。

（3）在指令执行后，MATLAB 指令窗中将显示以下结果：

```
A =
     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9
```

【例】矩阵的分行输入

```
A=[1,2,3
   4,5,6
   7,8,9]
```

（以下是显示结果）

```
A =
     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9
```

```
>>a=[1,4,6,8,10]     %一维矩阵

>>a(3)   % a 的第三个元素

     ans =

          6

»x =[1 2 3 4 5 6 7 8

      4 5 6 7 8 9 10 11]; %二维 2x8 矩阵

» x(3) % x 的第三个元素

     ans =

          2

» x([1 2 5])     % x 的第一、二、五个元素

     ans =
```

```
     1     4     3
>> x(2,3)        % x 的第二行第三列的元素
ans =
     6
x(1:5)            % x 的第前五个元素
ans =
     1     4     2     5     3
» x(10:end)      % x 的第十个元素后的元素
ans =
     8     6     9     7    10     8    11
» x(10:-1:2)     % x 的第十个元素和第二个元素的倒排
ans =
     8     5     7     4     6     3     5     2     4
» x(find(x>5))        % x 中大于 5 的元素
ans =
     6     7     8     6     9     7    10     8    11
» x(4)=100              %给 x 的第四个元素重新给值
x =
     1     2     3     4     5     6     7     8
     4   100     6     7     8     9    10    11

» x(3)=[]      %   删除第三个元素（不是二维数组）
x =
  Columns 1 through 12
```

```
     1     4   100     3     6     4     7     5     8     6     9     7

  Columns 13 through 15

    10     8    11

» x(16)=1      % 加入第十六个元素

x =

  Columns 1 through 12

     1     4   100     3     6     4     7     5     8     6     9     7

  Columns 13 through 16

    10     8    11     1
```

当元素很多的时候，则须采用以下的方式：

```
» x=(1:2.5:120); % 以:起始值=1,增量值=2,终止值=120 的矩阵

» x=linspace(0,1,100); % 利用 linspace，以区隔起始值=0,终止值=1 之间,元素数目=100

»a=[]     %空矩阵

a =

     []

» zeros(2,2) %全为 0 的矩阵

ans =

     0     0

     0     0


» ones(3,3) %全为 1 的矩阵

ans =

  1     1     1
```

1 1 1

1 1 1

» rand(2,4); %随机矩阵

»a=1:7, b=1:0.2:5; %更直接的方式

»c=[b a]; %可利用先前建立的阵列 a 及阵列 b ，组成新阵列

以下将阵列的运算符号及其意义列出，除了加减符号外其余的阵列运算符号均须多加 . 符号。

阵列运算功能 **(注意:一定要 多加 . 符号)**

+ 加 − 减 .* 乘 ./ 左除 .\ 右除 .^ 次方 .' 转置

```
>> a=1:5; a-2 % 从阵列 a 减 2

ans =

-1 0 1 2 3

>> 2*a-1 % 以 2 乘阵列 a 再减 1

ans =

1 3 5 7 9

>> b=1:2:9; a+b % 阵列 a 加阵列 b

ans =

2 5 8 11 14

>> a.*b % 阵列 a 及 b 中的元素与元素相乘

ans =

1 6 15 28 45

>> a./b % 阵列 a 及 b 中的元素与元素相除

ans =
```

```
1.0000 0.66667 0.6000 0.5714 0.5556

>> a.^2 % 阵列中的各个元素作二次方

ans =

1 4 9 16 25

>> 2.^a     % 以 2 为底，以阵列中的各个元素为次方

ans =

2 4 8 16 32

>> b.^a     % 以阵列 b 中的各个元素为底，以阵列 a 中的各个元素为次方

ans =

1 9 125 2401 59049

>> b=a' % 阵列 b 是阵列 a 的转置结果

b =

1

2

3

4

5
```

矩阵的几种基本变换操作

1. 通过在矩阵变量后加’的方法来表示转置运算

```
>>a=[10,2,12;34,2,4;98,34,6];
```

```
>>a'

ans =

    10    34    98

     2     2    34

    12     4     6
```

2. 矩阵求逆

```
>>inv(a)

ans =

   -0.0116    0.0372   -0.0015

    0.0176   -0.1047    0.0345

    0.0901   -0.0135   -0.0045
```

3. 矩阵求伪逆

```
>>pinv(a)

ans =

   -0.0116    0.0372   -0.0015

    0.0176   -0.1047    0.0345

    0.0901   -0.0135   -0.0045
```

4. 左右反转

```
>>fliplr(a)

ans =

    12     2    10

     4     2    34

     6    34    98
```

5. 矩阵的特征值

```
>>[u,v]=eig(a)
```

```
u =

   -0.2960    0.3635   -0.3600

   -0.2925   -0.4128    0.7886

   -0.9093   -0.8352    0.4985

v =

   48.8395         0         0

         0  -19.8451         0

         0         0  -10.9943
```

6. 上下反转

```
>>flipud(a)

ans =

    98    34     6

    34     2     4

    10     2    12
```

7. 旋转 90 度

```
>>rot90(a)

ans =

    12     4     6

     2     2    34

    10    34    98
```

8. 取出上三角和下三角

```
>>triu(a)

ans =

    10     2    12

     0     2     4
```

```
     0     0     6

>>tril(a)

ans =

    10     0     0

    34     2     0

    98    34     6

    >>[l,u]=lu(a)

    l = 0.1020    0.1500    1.0000

        0.3469    1.0000         0

        1.0000         0         0

    u = 98.0000   34.0000    6.0000

             0   -9.7959    1.9184

             0         0   11.1000
```

9. 正交分解

```
>>[q,r]=qr(a)

q =

   -0.0960   -0.1232   -0.9877

   -0.3263   -0.9336    0.1482

   -0.9404    0.3365    0.0494

r =

 -104.2113  -32.8179   -8.0989

         0    9.3265   -3.1941

         0         0  -10.9638
```

10. 奇异值分解

```
>>[u,s,v]=svd(a)
```

```
u =

    0.1003   -0.8857    0.4532

    0.3031   -0.4066   -0.8618

    0.9477    0.2239    0.2277

s =

  109.5895         0         0

         0   12.0373         0

         0         0    8.0778

v =

    0.9506   -0.0619   -0.3041

    0.3014    0.4176    0.8572

    0.0739   -0.9065    0.4156
```

11. 求矩阵的范数

```
>>norm(a)

ans =

   109.5895

>>norm(a,1)

ans =

     142

>>norm(a,inf)

ans =

     138
```